

Actividad 1. Laboratorio de familias lógicas

Electrónica II para Ing. Electrónica 2025

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

1. Investigar en la bibliografía lo siguiente:
 1. Concepto de lógica booleana
 2. Concepto de compuerta lógica
 3. Concepto de familia lógica
 4. Características estáticas y dinámicas de una compuerta lógica
 5. Descripción de la construcción y funcionamiento de un oscilador de anillo.
2. Analizar la hoja de datos de una compuerta lógica 74HC00 y obtener lo siguiente
 1. Función lógica que implementa
 2. Distribución de pines del circuito integrado
 3. Tensión de alimentación
 4. Características eléctricas estáticas: $V_{IL,max}$, $V_{IH,min}$, $V_{OL,max}$ y $V_{OH,min}$
 5. Características eléctricas dinámicas: $t_{PLH,max}$ y $t_{PHL,max}$
3. Observar experimentalmente las características eléctricas estáticas
4. Construir un oscilador de anillo y a partir de la observación de su comportamiento encontrar las características dinámicas (t_{PLH} y t_{PHL}) de las compuertas utilizadas.

Entregables

Deberás producir un informe conteniendo los resultados de la investigación bibliográfica y las experiencias realizadas. A continuación indicamos la estructura del informe, el contenido de cada sección y los criterios de evaluación que deben aplicarse para su calificación.

- *Título.* El título (ya dado) será *Laboratorio de familias lógicas*
- *Autor.* Esta sección debe contener tus datos personales
- *Resumen.* (1 punto)
 - Describir brevemente el contenido del informe
 - Criterios de evaluación:
 - * Explica de forma clara de que trata el informe. Esto es, sin leer el resto del informe y solo en base al resumen un lector puede comprender que se investigó y que experiencias se llevaron a cabo.
- *Introducción.* (2 puntos)
 - Exponer los resultados de la investigación del objetivo 1.
 - Plantear los objetivos de la experiencia de laboratorio (objetivos 3 y 4)

- Criterios de evaluación:
 - * Expone los temas 1.1 a 1.5 en forma clara
 - * Incluye figuras y tablas necesarias
 - * Al exponer los temas cita las fuentes consultadas según normas APA, puedes consultar (Sanchez, 2019).
- *Materiales y Métodos.* (2,5 puntos)
 - Presentar los datos obtenidos en el objetivo 2.
 - Explicar paso a paso los procedimientos realizados en el laboratorio para conseguir los objetivos 3 y 4.
 - Incluir figuras y tablas para ilustrar lo presentado.
 - Criterios:
 - * Expone en forma clara y completa los datos requeridos por el objetivo 2.
 - * Cita la hoja de datos correctamente según normas APA (Sanchez, 2019)
 - * Explica el procedimiento seguido en los objetivos 3 y 4. Incluye diagramas esquemáticos y explicaciones sobre el montaje.
 - * Si incluye fotos, las mismas son relevantes y claras
 - * Toda figura tiene un epígrafe y número de figura. Toda tabla tiene un título y número de tabla.
 - * Toda figura y tabla es citada en el texto indicando su número (ej. “La Figura 1...”)
 - * Solo se incluyen figuras y tablas relevantes
- *Resultados y discusión.* (2,5 puntos)
 - Iniciar con un resumen explicando los resultados obtenidos.
 - Presentar los resultados de los objetivos 3 y 4.
 - Contrastar los resultados obtenidos con los valores indicados por la hoja de datos.
 - Criterios:
 - * De leer el resumen inicial es posible conocer que tipo de resultados se obtuvo y si dichos resultados fueron conforme a lo esperado.
 - * Presenta mediante una tabla las mediciones realizadas en los objetivos 3 y 4
 - * Las tablas tienen título y número. Las figuras epígrafe y número
 - * Toda tabla y figura es citada en el texto indicando su número (ej. “En la Tabla 1 se presentan...”)
 - * Se discuten los resultados obtenidos indicando si están de acuerdo con lo esperado.
- *Conclusiones* (1 punto)
 - Explica lo aprendido durante la realización de este proyecto
 - Criterios:
 - * Indica los conceptos explorados durante el laboratorio
 - * Concluye sobre el acuerdo entre los resultados obtenidos y lo esperado del desarrollo teórico
- *Referencias* (1 punto)
 - Lista las referencias utilizadas, utiliza formato APA (Sánchez, 2020).

No es necesario respetar exactamente las medidas indicadas en la norma, solo el estilo general y el contenido requerido.

– Criterios:

- * Todas las referencias corresponden a citas en el texto
- * Respeta el formato APA (pudiendo desviarse según lo indicado)

Referencias

- Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). Cita de parafraseo. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/citas/cita-de-parafraseo/>
- Sánchez, C. (24 de enero de 2020). Referencias APA. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/referencias/>

Bibliografía de consulta recomendada

- Sarah L. Harris y David Harris. (2019). *Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition*. Morgan Kaufmann. *Partes de los capítulos 1, 2 y 3.*
- John F. Wakerly. (2005). *Digital Design: Principles and Practices*. Prentice Hall. Partes de los capítulos 3 y 4